

Utilisation des LLM et IA pour la recherche d'information académique en marketing

1. Introduction : fonctionnement des LLM et concepts clés

Les *Large Language Models* (LLM) sont des modèles d'intelligence artificielle entraînés sur de vastes corpus textuels pour prédire du texte. Autrement dit, un LLM prend un début de phrase et génère la suite la plus probable en s'appuyant sur ses connaissances apprises ¹ ². Par exemple, donné la phrase « *Le chien a pourchassé le...* », un modèle de langage tel que GPT-3 estime à 12% de probabilité que le mot suivant soit « *chat* », 6% « *homme* », 5% « *voiture* », etc. ¹ ³. Les LLM modernes (GPT-3, GPT-4, etc.) se basent sur l'architecture *Transformer*, qui a révolutionné le domaine du traitement du langage naturel. Pour bien comprendre leurs forces et **limites**, nous introduisons quelques concepts fondamentaux : *embeddings*, *self-attention*, *fine-tuning*, *RAG* et *agents*.

1.1 Embeddings : représenter le texte en vecteurs sémantiques

Les *embeddings* sont des représentations vectorielles continues des mots ou documents. En termes simples, chaque mot est converti en une série de nombres de sorte que les mots ayant des significations ou contextes similaires aient des vecteurs proches dans l'espace mathématique ⁴. Ainsi, un LLM peut « comprendre » que *client* et *consommateur* sont liés, tandis que *chien* sera dans un autre voisinage sémantique. En marketing, on peut imaginer entraîner un modèle sur des avis clients : les termes « *satisfait* » et « *content* » auraient des vecteurs proches, reflétant un sentiment positif, alors que « *mécontent* » se situerait dans une autre zone de l'espace vectoriel. Techniquement, « *les embeddings de mots sont des représentations quantitatives de l'information sémantique des termes, calculées en fonction de la manière dont ces termes apparaissent dans un corpus de textes* » ⁵. Cette représentation dense en n dimensions (par ex. 300 dimensions) capture de multiples nuances de sens. Elle permet aux modèles de langage de comparer la similarité de deux termes ou documents de façon plus fine qu'un simple matching de mots-clés. Par exemple, deux phrases décrivant une même idée avec des mots différents auront des embeddings proches, ce qui aide le LLM à les traiter comme liées en sens.

1.2 Self-attention et Transformers : focalisation sur le contexte pertinent

L'innovation clé des Transformers est le mécanisme de *self-attention*. La self-attention permet au modèle d'évaluer l'importance relative de chaque mot par rapport aux autres mots de la phrase, afin de mieux comprendre les relations dans le texte ⁶ ⁷. Contrairement aux anciens modèles séquentiels (RNN) qui lisaient mot à mot, le Transformer peut **regarder l'ensemble de la phrase en parallèle**. Chaque mot y est associé à des vecteurs *Query*, *Key* et *Value* ; le modèle calcule pour chaque paire de mots un score d'attention (souvent via un produit scalaire entre *Query* et *Key*) indiquant à quel point le mot A doit faire attention au mot B ⁸ ⁹. Après une normalisation (Softmax) transformant ces scores en probabilités ¹⁰, le modèle obtient une pondération qui détermine combien chaque mot contribue à la représentation des autres ¹¹. En pratique, cela signifie que pour traduire « *Le chien mange son repas parce qu'il a faim* », le mot « *il* » sera relié fortement à « *chien* » plutôt qu'au mot « *repas* », car le mécanisme d'attention apprend que « *il* » réfère au chien.

Le Transformer applique cette self-attention de façon multi-tête (*multi-head attention*), c'est-à-dire qu'il calcule plusieurs ensembles de poids d'attention en parallèle pour capter différents types de relations

(par ex. co-références, relations sujet-objet, contexte thématique) ¹². Cela améliore la compréhension du contexte même pour de longues séquences, en capturant des dépendances à longue distance entre mots ⁷ ¹². Pour le chercheur en marketing, cela signifie qu'un LLM peut garder en mémoire les éléments importants d'un texte long (par ex. un article académique complet) et relier correctement des informations distantes dans le texte. Cependant, notons que la capacité de contexte d'un LLM n'est pas infinie : chaque modèle a une fenêtre de contexte limitée (par ex. 2048 tokens pour GPT-3, davantage pour GPT-4). Au-delà, il pourrait « oublier » le début du texte. **Limite pratique** : si on demande au modèle de résumer un très long rapport d'étude de marché, il risque de négliger les points apparus trop loin dans le texte initial.

1.3 Entraînement, fine-tuning et alignement des LLM

La performance impressionnante des LLM provient d'un pré-entraînement à grande échelle : GPT-3, par exemple, a été entraîné sur des centaines de milliards de mots issus du web, de livres, articles, etc. ¹³. Au cours de cet entraînement auto-supervisé, le modèle apprend à prédire le texte manquant, ce qui lui fait acquérir des notions de grammaire, de fait et même un certain *raisonnement* statistique. Toutefois, ce pré-entraînement est généraliste. Pour des tâches spécifiques, on utilise le *fine-tuning* (ajustement fin) : on continue l'entraînement du modèle sur un corpus spécifique ou avec des exemples de la tâche visée. Par exemple, on peut *fine-tuner* un LLM sur un ensemble d'articles scientifiques en marketing afin d'améliorer ses réponses sur des questions académiques pointues. Ce fine-tuning était courant à l'ère de GPT-3 pour spécialiser le modèle (GPT-4 et consorts utilisent aussi beaucoup l'**apprentissage par instructions** et les *prompts* plutôt que le fine-tuning systématique).

Un enjeu important est celui de l'**alignement** du modèle avec les attentes humaines (souvent réalisé via l'*RLHF* – *Reinforcement Learning from Human Feedback*). Sans alignement, un LLM peut produire des réponses non désirées (toxiques, non pertinentes). L'alignement vise à le faire coller aux instructions de l'utilisateur et aux valeurs ou critères souhaités. Par exemple, OpenAI a affiné ChatGPT pour refuser les questions inappropriées et pour suivre le style conversationnel poli. Pour nos étudiants, retenir qu'un LLM n'a pas de "compréhension" humaine : il optimise une fonction mathématique. Le fine-tuning et l'alignement sont des façons de le *biaser positivement* vers des utilisations utiles. Néanmoins, un LLM aligné peut parfois refuser des questions légitimes ou donner des réponses formatées de manière prudente, ce qui peut limiter son utilité dans la recherche exploratoire.

Limites des LLM : Malgré leur entraînement massif, les LLM ne **garantissent pas l'exactitude** de leurs réponses. Ils n'ont pas de base de faits vérifiée et peuvent **halluciner** – c'est-à-dire inventer une réponse qui paraît plausible mais est fausse ou infondée ¹⁴ ¹⁵. De plus, leur connaissance est bornée par leur date de fin d'entraînement (ex: ChatGPT-3.5 a un cutoff en 2021 ¹⁶). Sans accès à des données actualisées, ils peuvent omettre des développements récents – un problème pour un usage académique où l'on attend des références à la littérature la plus à jour. Nous verrons plus loin des méthodes pour atténuer ces limites (*RAG* notamment).

1.4 RAG : Retrieval-Augmented Generation (Génération augmentée par la recherche)

Face aux problèmes de connaissances obsolètes et d'hallucinations, une solution apparue est la génération augmentée par recherche (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG). Le principe du RAG est de **combiner un LLM avec une base de connaissances externe** : avant de répondre, le modèle effectue d'abord une recherche de documents pertinents, puis les utilise comme contexte pour générer une réponse ¹⁷. Autrement dit, le LLM est **assisté par un outil de recherche documentaire intégré**.

Concrètement, on peut pré-calculer les *embeddings* de milliers d'articles scientifiques et les stocker dans une base vectorielle. Lorsqu'on pose une question, le système trouve les articles aux embeddings les plus proches de la question (ce qui signale qu'ils sont pertinents thématiquement) et fournit au LLM des extraits de ces articles. Le LLM peut alors s'appuyer sur ce matériel pour formuler sa réponse, en citant ces sources. **Avantage** : la réponse est plus précise, ancrée dans des connaissances à jour et vérifiables dans les documents fournis ¹⁷. Le RAG « *améliore la précision et la crédibilité de la génération, notamment pour les tâches nécessitant beaucoup de connaissances, en permettant des mises à jour continues du savoir et l'intégration d'informations propres à un domaine* » ¹⁷.

Pour un étudiant en Master cherchant des articles, un système RAG pourrait permettre de poser une question du type « *Quelles sont les théories clés sur l'influence du bouche-à-oreille en ligne sur la fidélité des clients ?* ». Plutôt que de faire confiance à la mémoire interne du modèle, le LLM irait chercher dans un corpus d'articles marketing les études correspondantes et synthétiserait une réponse en mentionnant, par exemple, « *Selon X (2021)... tandis que Y et Z (2023) trouvent que...* ». C'est ce que font certains outils comme Perplexity.ai dont le mode « *Copilot* » effectue plusieurs recherches web et lit les sources avant de rédiger un rapport ¹⁸ ¹⁹. **Limite** : le RAG dépend de la qualité et couverture de la base documentaire. S'il n'y a pas accès aux principales revues marketing (barrières payantes, etc.), il peut passer à côté de références cruciales. De plus, intégrer trop de texte externe peut surcharger le LLM (contraintes de fenêtre de contexte).

1.5 Agents pilotés par LLM : vers l'automatisation de tâches complexes

Au-delà de la génération de texte isolée, les LLM peuvent être intégrés dans des *agents* capables de planifier et d'exécuter des tâches en plusieurs étapes de façon autonome. Un **agent LLM** est un système où le modèle de langage est couplé à des composants externes (mémoire, outils, boucle de contrôle) lui permettant de percevoir son environnement, de raisonner sur des actions à mener et d'interagir avec des outils ou API pour atteindre un objectif ²⁰ ²¹. Dit autrement, l'agent est un LLM qui peut appeler d'autres services et réagir aux résultats, au lieu de simplement donner une réponse figée.

Par exemple, imaginons un agent conçu pour mener une **recherche documentaire automatique**. Il pourrait fonctionner ainsi : 1) lire la question de recherche fournie par l'utilisateur ; 2) formuler une requête et la soumettre à une API de recherche académique ; 3) obtenir une liste de publications, en sélectionner une à ouvrir ; 4) lire l'abstract ou un extrait, en tirer des informations ; 5) décider de reformuler la requête ou d'ouvrir un autre article selon la pertinence ; et ainsi de suite, jusqu'à produire un rapport synthétique des trouvailles. Ce scénario, autrefois de la science-fiction, est aujourd'hui réalisable. Par exemple, **Perplexity AI (mode Deep Research)** se comporte comme un agent : il lance de multiples requêtes successives, lit des *centaines* de sources et affine ses recherches en boucle avant de fournir un rapport final ¹⁸ ¹⁹.

Techniquement, ces agents s'appuient sur des techniques comme *ReAct* (Reasoning and Acting) où le LLM génère non seulement du texte, mais aussi des « pensées » intermédiaires et des actions à exécuter ²². Des frameworks tels que LangChain en 2023 ont popularisé la construction d'agents enchaînant appels d'outils et réflexion incrémentale. Pour nos étudiants, retenir que l'on peut d'ores et déjà automatiser certaines tâches de recherche avec ce type d'agent : par exemple, trier automatiquement des centaines d'articles pour trouver ceux qui correspondent à des critères précis, ou extraire des données d'un PDF. **Attention** : un agent n'est pas infallible – il peut se tromper d'action, mal interpréter un résultat, ou tourner en boucle. Cela reste un domaine émergent, avec des améliorations rapides (intégration de *mémoire* pour éviter de répéter les mêmes analyses, meilleures stratégies de planification, etc.). Dans la pratique, l'agent LLM agit comme un assistant proactif, mais a toujours besoin d'une supervision humaine, surtout en contexte académique où la fiabilité est cruciale.

En synthèse, comprendre le fonctionnement des LLM – embeddings vectoriels, mécanisme d'attention, spécialisation par fine-tuning, augmentation par recherche et agents autonomes – donne des clés pour saisir leurs **capacités** (compréhension contextuelle, génération fluide, recherche accélérée...) mais aussi leurs **limites** (hallucinations, biais, besoin de données externes, erreurs d'auto-organisation). Ce bagage technique vulgarisé va nous aider à évaluer avec esprit critique les outils basés sur ces modèles.

2. Outils d'assistance à la recherche documentaire basés sur l'IA

Plusieurs outils récents exploitent les LLM ou d'autres IA pour aider les chercheurs à trouver, analyser et organiser la littérature scientifique. Nous présentons ici quelques-uns des plus notables – **Perplexity, Elicit, Scite, Connected Papers** – en illustrant comment ils peuvent s'utiliser pour construire une revue de littérature. Ces outils offrent des fonctionnalités variées : réponse à des questions en langage naturel avec références, recherche sémantique avancée d'articles, visualisation de réseaux de citations, synthèse automatique de sources, etc. Il est important de bien comprendre ce qu'ils font (et ne font pas), afin d'en tirer le meilleur tout en évitant les écueils.

Scénario fil rouge : Supposons que vous devez réaliser une revue de littérature sur « *L'impact de l'IA conversationnelle sur la relation client* ». Classiquement, vous iriez sur Google Scholar ou Scopus avec des mots-clés (*chatbot, customer relationship, marketing...*) et examineriez manuellement les résultats. Voyons comment chaque outil IA pourrait vous assister dans cette tâche.

2.1 Perplexity.ai – « Ask me anything » avec sources à l'appui

Perplexity AI est un **moteur de recherche intelligent** propulsé par des LLM. Au lieu de renvoyer une liste de liens comme Google, Perplexity renvoie directement une **réponse synthétique** à la question de l'utilisateur, accompagnée des **citations de ses sources** sous forme de références cliquables ²³. On a pu le surnommer « *le copilote IA de recherche* », combinant la convivialité d'un chatbot et la fiabilité des références vérifiables.

- **Fonctionnement** : En saisissant une question complète (ex: « *Comment les chatbots améliorent-ils la satisfaction client ?* »), l'outil va formuler plusieurs requêtes de recherche en arrière-plan, consulter les pages web ou documents trouvés, puis générer une réponse en langage naturel qui synthétise ces informations ¹⁸. Par exemple, il pourrait répondre : « *Les chatbots améliorent la satisfaction client en apportant des réponses instantanées 24/7 et en personnalisant l'expérience* ²³. *Des études (Smith 2023 ²³) montrent une hausse de 5% de la satisfaction grâce à leur usage, mais leur efficacité dépend de la complexité des requêtes clients* ²³. » Chaque affirmation est reliée à une source (article, rapport, site web). L'utilisateur peut cliquer pour vérifier le contenu original.
- **Utilisation pour notre scénario** : Avec notre question sur l'IA conversationnelle et la relation client, Perplexity pourrait fournir un **point de départ rapide**. Par exemple : « *Les chatbots IA améliorent la relation client en automatisant les réponses fréquentes et en offrant un service continu* ²³. *Cependant, des limites existent en cas de demandes complexes nécessitant une intervention humaine (Jones 2022) ²³.* » En quelques secondes, on obtient une vue d'ensemble des arguments, avec les sources associées (mettons, un article du *Journal of Marketing* 2022, un rapport Gartner, etc.). C'est un gain de temps énorme pour cerner le sujet.
- **Points forts** : Perplexity fournit des **réponses instantanées et contextualisées**, en citant ses sources. Le mode *Copilot* ou *Deep Research* va même plus loin en menant une véritable recherche multi-étapes sur des sujets complexes pendant quelques minutes, pour produire un rapport plus

fouillé ¹⁸ ¹⁹ . L'outil propose également un *Focus Mode* pour affiner sur des sources plus académiques, et permet des **questions de suivi** dans le même contexte (mémoire de la conversation) ²⁴ . La version pro offre le choix entre plusieurs modèles (GPT-4, Claude, etc.) et l'upload de PDF pour questionner vos propres documents ²⁵ ²⁶ .

- **Limites** : Comme tout LLM, Perplexity peut parfois donner des infos erronées ou biaisées. Ses propres concepteurs admettent qu'il renvoie *occasionnellement des informations discutables ou des réponses répétitives*, et reste *vulnérable aux hallucinations* surtout si le LLM sous-jacent se trompe ²⁷ . D'où la nécessité de **vérifier les sources citées** (heureusement, il les fournit). Par ailleurs, la **couverture** dépend du web : il peut passer à côté de publications non en libre accès ou mal indexées. Enfin, le style conversationnel peut donner une illusion de fiabilité qu'il faut tempérer (toujours garder un œil critique sur la réponse, comme on le ferait avec Wikipédia).

En somme, Perplexity.ai est un excellent assistant pour *démarrer* une recherche documentaire et obtenir rapidement un résumé du terrain avec des références. Il ne dispense pas de lire les articles clés mais permet de les identifier en un temps record. Pensez à l'utiliser pour du **brainstorming de concepts** ou pour *poser une question précise* dont la réponse pourrait se trouver éparpillée sur plusieurs sources – il fera la synthèse pour vous.

2.2 Elicit – l'assistant de revue de littérature par excellence

Elicit (développé par l'ONG Ought) est conçu spécifiquement pour la **recherche académique**. Il se présente comme un *assistant de littérature* capable de trouver des articles pertinents via des méthodes de recherche sémantique et d'**extraire automatiquement des informations clés** de ces articles ²⁸ ²⁹ . Contrairement à un moteur généraliste, Elicit est entraîné sur la littérature scientifique et connecté à des bases de données spécialisées.

- **Recherche sémantique** : Plutôt que de dépendre strictement de mots-clés exacts, Elicit comprend le sens de votre question. Il peut retourner des papiers académiques pertinents même si les termes ne correspondent pas exactement, grâce à l'**IA de recherche sémantique** qui identifie les papiers liés conceptuellement à la requête ²⁸ . Par exemple, pour « *chatbots et satisfaction client* », il pourra trouver un article intitulé *"AI-based customer service and user satisfaction"* même si le résumé emploie *agent conversationnel* au lieu de chatbot.
- **Tableau de synthèse** : Elicit propose une fonctionnalité puissante : créer un **tableau** avec pour chaque article sélectionné des colonnes résumant des éléments comme la méthodologie, les conclusions principales, les limites, etc. ²⁹ . En un coup d'œil, on peut comparer les contributions de différents travaux. Par exemple, Elicit peut afficher une table où pour chaque référence on voit « *Findings: amélioration légère de la satisfaction (5%), Limitations: étude que sur secteur bancaire...* » ²⁹ . Cela est généré via un LLM qui lit les abstracts/sections et en extrait ces points. C'est comme avoir des fiches de lecture automatiques. (Voir image d'illustration d'Elicit ci-dessous montrant un tableau de synthèse automatique.)

Exemple d'interface d'Elicit générant un tableau de synthèse à partir des articles trouvés (colonnes sélectionnées : résumé, conclusions, etc.).

- **Utilisation pratique** : Dans notre scénario, après avoir interrogé Perplexity pour la vue d'ensemble, on pourrait utiliser Elicit pour bâtir la **bibliographie structurée**. On tape la question « *Impact of conversational AI on customer relationship – literature* » dans Elicit. L'outil renvoie une liste d'articles avec titres, années et un *court résumé assisté par IA* de chaque ²⁸ . Supposons qu'il

liste : Qiu & al. (2021) – “Effects of AI Chatbots on Customer Retention”, Smith (2023) – “Customer trust in AI-driven support”, etc. On peut sélectionner les plus pertinents et demander à Elicit de remplir un tableau avec les colonnes « Population/Contexte de l'étude », « Principaux résultats », « Limites ». En quelques secondes, on obtient une matrice résumant par exemple que Qiu et al. ont fait une expérience dans la banque en ligne et trouvé une augmentation de la rétention de +10%, tandis que Smith (2023) a mené une enquête qui révèle que 30% des clients restent méfiants si le bot ne divulgue pas qu'il est une IA, etc. Ce genre de **synthèse automatique** est extrêmement utile pour dégager les axes d'une revue de littérature.

- **Limitations et conseils** : Elicit est excellent pour de l'**exploration** de littérature, mais n'est pas garanti exhaustif pour une revue *systématique* ²⁸. Il est limité par les bases qu'il interroge (Semantic Scholar et quelques autres). Il peut manquer des articles, notamment très récents ou issus de revues moins courantes. De plus, les *résumés générés* doivent être vérifiés : comme tout LLM, Elicit peut commettre des erreurs dans les détails. On ne devrait pas copier-coller ses résumés sans les comparer au texte original. **Bonne pratique** : considérer ces synthèses comme un *premier jet* pour vous faire gagner du temps, puis affiner manuellement. Un autre point : Elicit ne fournit pas toujours les PDF complets ; il donne souvent le DOI ou lien vers Semantic Scholar, à vous de récupérer le texte (via votre bibliothèque universitaire par ex.). Enfin, certaines fonctionnalités avancées (comme personnaliser les colonnes du tableau) nécessitent un compte et sont limitées dans la version gratuite ²⁹.

En somme, Elicit est comme un *assistant de recherche bibliographique* super zélé : il va chercher pour vous des références pertinentes sans que vous ayez à formuler la requête parfaite, et il lit ces papiers pour en extraire l'essence sous forme structurée. Pour nos étudiants, c'est un outil formidable pour cartographier rapidement un domaine et identifier qui a fait quoi, quelles sont les tendances ou résultats majeurs, et où se situent les débats, *à condition de toujours valider l'information en consultant les sources originales*.

2.3 Scite – l'outil d'analyse des citations et du *fact-checking* académique

Scite.ai se distingue en se focalisant sur les **citations** des articles scientifiques. Sa promesse est d'aller au-delà du simple comptage de citations en indiquant **comment** un article est cité par d'autres : de façon *positive* (pour soutenir un point), *négative* (contradictoire), ou neutre ³⁰ ³¹. En somme, Scite apporte du contexte aux citations, ce qui aide le chercheur à évaluer l'influence et la controverse autour d'un travail.

- **Recherche et assistant LLM** : Scite intègre aussi un assistant IA. Vous pouvez poser une question en langage naturel (comme avec Elicit) et il renverra une réponse appuyée par les publications pertinentes. Toutefois, Scite, plutôt que de paraphraser les résultats, préfère souvent montrer des **extraits** tirés directement des articles trouvés, avec le texte original entre guillemets et le lien vers l'article ³². Par exemple, si on demande « Do customers trust AI chatbots? », Scite pourrait afficher : « Smith (2023) notes that “a significant segment of customers express distrust in chatbot responses if the AI's identity is concealed” ³². Cette approche d'afficher la citation exacte peut être plus rassurante qu'un résumé généré, car on voit les mots des auteurs.
- **Smart citations** : La fonctionnalité phare de Scite est le repérage des **citations contrastées**. Imaginons un article fondateur affirmant que « les chatbots améliorent la satisfaction client de 20% ». D'autres articles ultérieurs peuvent soit confirmer ce chiffre, soit le nuancer ou le contredire. Scite analyse des millions de références et sur la page de l'article en question, il montrera un tableau avec par ex. : 5 citations de soutien (vertes) vs 2 citations où l'affirmation est contestée

(rouges) ³⁰. En un clin d'œil, on peut savoir si le résultat de l'article semble robuste ou controversé dans la communauté. **Note** : La majorité des citations dans la littérature sont neutres (on cite un article de base sans juger son contenu), donc souvent Scite affiche beaucoup de *neutre* et peu de rouges/verts ³³. Mais dénicher ne serait-ce que *une* citation critique peut être précieux pour orienter votre discussion (ex: « contrairement à Smith (2023), Doe (2024) n'a pas trouvé d'effet positif des chatbots sur la satisfaction, peut-être en raison d'un contexte différent »).

- **Utilisation dans notre scénario** : Supposons que grâce aux outils précédents, vous avez identifié un article central : Doe, 2024, "Chatbots and Customer Satisfaction: A Meta-analysis". Avant de le prendre pour argent comptant, vous pouvez aller sur Scite et voir comment il est cité. Scite pourrait révéler que 15 articles l'ont cité : 12 neutres, 3 affirmant des résultats concordants, et 0 contradictoires – signe que l'article fait l'unanimité, ou du moins n'a pas encore été contesté. Au contraire, pour un autre papier plus ancien de 2019, Scite pourrait montrer 2 citations dont 1 négative, où un auteur dit en substance « *nos résultats n'ont pas reproduit l'augmentation de 20% de satisfaction rapportée par Doe (2019)* ». Cette info vous alerte que le consensus n'est pas total et qu'il faudra en parler. Scite permet ainsi un **fact-checking** rapide des connaissances établies.
- **Autres fonctions** : Scite offre un *tableau de bord de citations* et un profil pour les chercheurs où l'on peut suivre comment son propre travail est cité. Son extension navigateur peut ajouter des marqueurs de crédibilité directement sur les pages d'articles (utile quand on fouille Google Scholar). Cependant, ses fonctions avancées (assistant chat illimité, tableaux personnalisés) sont payantes après un certain quota ³⁴.
- **Limites** : La classification auto des citations n'est pas parfaite. Scite utilise des modèles NLP pour analyser le texte autour des citations, et peut parfois mal interpréter le ton. De plus, comme mentionné, beaucoup de travaux citent sans discuter le résultat, donc l'absence de label "contradictoire" ne signifie pas toujours validation absolue – peut-être que personne n'a encore essayé de reproduire l'étude. Cela reste un indicateur, à combiner avec votre propre lecture critique. Enfin, l'assistant LLM de Scite est utile, mais Elicit ou Perplexity peuvent être meilleurs pour *découvrir* des références initiales. Scite brille surtout *après* avoir repéré des papiers clés, pour explorer leur écosystème de citations.

En résumé, Scite est un outil précieux pour **évaluer la qualité des sources** trouvées : en voyant comment la communauté a repris un article, on jauge son impact et sa fiabilité. C'est une aide pour ne pas se fier qu'au nombre de citations ou au prestige de la revue, mais regarder qualitativement la réception. Pour nos étudiants, intégrer Scite dans le workflow encourage à toujours se demander « *cette source que je cite, est-elle contestée ou confirmée par d'autres ?* ». Un bon réflexe scientifique à adopter.

2.4 Connected Papers – cartographier une littérature de manière visuelle

Connected Papers offre une approche visuelle et exploratoire de la recherche bibliographique. Donnez-lui un article de départ, et il génère un **graphe de papiers connectés** en fonction de similarités bibliographiques (co-citations, références partagées) ³⁵. C'est un peu comme une carte d'un territoire de recherche à partir d'un point connu.

- **Concept** : L'outil considère un papier A et va chercher d'autres papiers qui partagent des références avec A ou que A cite conjointement avec d'autres (c'est basé sur des mesures type co-citation). Il place A au centre et les papiers liés autour, plus ou moins proches selon la force de similarité ³⁵. Les nœuds sont les articles, les liens représentent les connexions bibliographiques, et on peut souvent repérer des **groupes (clusters)** qui correspondent à des

sous-thèmes. Par exemple, en entrant un article sur *les chatbots en marketing*, la carte pourrait montrer un cluster d'articles plutôt techniques (sur l'architecture des chatbots), un cluster sur *chatbots et satisfaction*, un autre sur *chatbots et image de marque*, etc., si ces groupes d'articles se citent entre eux.

- **Utilisation** : Imaginons que dans notre scénario, on a identifié un article réputé : *Huang et al. (2020), "AI in Customer Service: Effects on Satisfaction"*. On le met dans Connected Papers. On obtient une **carte interactive** où Huang2020 est au centre. Autour, on voit peut-être *Xiao 2019* et *Li 2021* très proches (suggérant qu'ils couvrent un sujet similaire, peut-être les deux sont sur satisfaction avec chatbots, juste d'autres contextes). Un peu plus loin, un groupe d'articles 2018-2022 sur les *chatbots et confiance* se dégage. En cliquant sur un nœud, on voit le titre, résumé et on peut aller à sa source. Cela permet de **découvrir des articles pertinents qui ne ressortiraient pas via une requête classique**, notamment des papiers qui n'ont pas forcément les mêmes mots-clés mais qui appartiennent au même fil de discussion scientifique. Connected Papers « *génère un graphe visuel de papiers liés à celui donné, ce qui permet de repérer d'un coup d'œil les travaux les plus cités, les plus récents ou similaires* » ³⁵. On peut filtrer par date pour voir la chronologie, etc.
- **Valeur pédagogique** : Pour un étudiant, c'est un excellent moyen de *voir* la structure d'un champ. Par exemple, la carte pourrait révéler qu'un certain article de 2015 est un *hub* (central, connecté à beaucoup d'autres) – possiblement une revue de littérature majeure ou un papier fondateur à ne pas rater. Ou bien on repère que depuis 2020 un nouveau cluster d'articles apparaît, signe d'un sujet émergent (par ex. l'usage des GPT en relation client apparu après 2022). Cette visualisation peut guider la structuration de la revue : on identifie par exemple 3 axes thématiques via les clusters, qu'on pourra reprendre comme sections dans le travail écrit.
- **Limites** : Connected Papers ne couvre pas absolument tout (il se base sur Semantic Scholar, donc majoritairement articles en anglais). La notion de similarité est principalement bibliométrique, ce qui peut parfois rater des connexions de sens. Il faut aussi un article de départ de qualité ; si on part d'un papier un peu hors-sujet, la carte sera moins utile. La version gratuite limite le nombre de graphes qu'on peut créer par mois, ce qui incite à l'utiliser judicieusement. Enfin, c'est un **outil de découverte** : il ne dit pas lesquels des papiers sont les plus pertinents pour *votre question précise*. Il montre juste les relations ; c'est à vous de juger, en lisant les abstracts par exemple, lesquels sont vraiment importants.

En synthèse, Connected Papers est un complément original aux outils textuels : il **inspire des connexions**. Là où Elicit ou Scite répondent à une question ou listent des titres, Connected Papers vous montre *le paysage* d'une thématique. C'est particulièrement utile quand on débute sur un sujet et qu'on connaît un article de référence : la carte servira de boussole pour naviguer vers d'autres travaux liés, y compris certains qu'on n'aurait pas trouvés par mots-clés. Pour un usage optimal, on peut combiner : identifier quelques articles clés via Elicit/Perplexity, puis les cartographier avec Connected Papers pour être sûr de ne pas louper une branche du domaine.

Autres outils notables

Outre les quatre ci-dessus, mentionnons brièvement **Research Rabbit** et **Litmaps** (similaires à Connected Papers en approche graphe de citations), **Semantic Scholar** (moteur AI gratuit avec filtre par concepts et auteur, très utilisé), **Scopus avec AI** (des bases classiques ajoutent des features d'IA). De plus, des extensions comme **Paper Digest** ou **Scholarcy** peuvent générer automatiquement un résumé structuré d'un PDF (pratique pour digérer un article rapidement). L'écosystème d'outils évolue vite – par exemple **Undermind** est cité en 2025 comme une plateforme émergente offrant des recherches de

haute qualité en limitant la part générative pour forcer l'utilisateur à lire les sources originales ³⁶. Chacun de ces outils a ses spécificités et il convient de les essayer pour voir lesquels conviennent le mieux à votre façon de travailler, tout en gardant toujours un œil critique.

3. Enjeux méthodologiques et bonnes pratiques avec les LLM en recherche d'information

L'utilisation des LLM et outils IA dans la recherche documentaire apporte son lot de **questions méthodologiques**. Il ne suffit pas de générer du texte ou des références pour que le travail soit de qualité scientifique. Nous abordons ici plusieurs points de vigilance : la **qualité des sources** proposées, les **limites intrinsèques des LLM** (hallucinations, biais, couverture du savoir), les **aspects d'accessibilité** (outils gratuits vs payants, accès aux données), et enfin les **bonnes pratiques pour évaluer de manière critique** les résultats fournis par l'IA.

3.1 Qualité et fiabilité des sources fournies par l'IA

Un risque bien documenté est que les LLM peuvent fabriquer de toutes pièces des références *fictives*. Par exemple, une version non bridée de ChatGPT a pu inventer des articles au titre crédible et auteurs réalistes qui n'existent pas dans la littérature. Cela arrive parce que le modèle *sait* à quoi ressemble une référence bibliographique et peut en générer syntaxiquement une, même sans aucune base réelle. Parfois, il combine des éléments de différentes sources (*mélange* d'auteurs/titres). **Heureusement**, les outils comme Perplexity, Elicit ou Scite, qui s'appuient sur des bases de données, limitent ce problème en ne citant que de vraies sources qu'ils ont retrouvées. Néanmoins, il faut rester vigilant : vérifier que le lien mène bien à un article crédible (éditeur reconnu, revue à comité de lecture). *Une bonne pratique est de vérifier la validité du DOI : le lien doit mener à une revue ou un éditeur sérieux* ³⁷. De même, contrôler la cohérence des métadonnées – titre, auteurs, année – entre ce que l'IA affiche et la page de l'éditeur ³⁷.

Avec les outils LLM, on observe aussi des différences de **qualité des sources** suggérées. Par exemple, si l'outil puise dans le web (cas de Perplexity), il pourrait référencer un billet de blog ou un article de presse au milieu d'études académiques. Il convient de distinguer les sources *primaires académiques* (articles scientifiques, chapitres d'ouvrages, actes de conférences) des sources *secondaires* ou *grises*. Un étudiant doit apprendre à reconnaître une référence de conférence ACL par exemple vs un post Medium. Les LLM actuels ne font pas toujours bien cette distinction de qualité. **Conseil** : utilisez l'IA pour trouver des pistes, mais **filtrez manuellement** vos références finales en ne retenant que celles issues de publications scientifiques de confiance (revues à comité de lecture, conférences majeures, etc.). En cas de doute sur une source que l'IA vous a fournie, cherchez-la indépendamment (sur Scholar ou le site de la revue) pour confirmer qu'elle est légitime.

3.2 Hallucinations, couverture limitée et biais des LLM

Nous l'avons souligné, les LLM ont tendance à **halluciner** – c'est-à-dire produire des informations sans fondement réel. Dans un contexte académique, cela peut être désastreux : imaginez citer une "conclusion d'étude" que ChatGPT vous a donnée alors qu'elle est inexacte, ou discuter une théorie qui en fait n'existe pas... Des chercheurs ont testé ChatGPT sur des questions spécialisées : le résultat est souvent un texte convaincant en apparence, mais pouvant contenir des erreurs factuelles et des *contresens* ¹⁵. Par exemple, Van Dis et al. (2023) relatent que ChatGPT, invité à résumer un article de recherche médicale, a « *fabriqué une réponse convaincante mais comportant plusieurs erreurs factuelles et données incorrectes* » ¹⁵. Cela illustre que plus le domaine est pointu, plus le modèle peut combler ses lacunes par de l'invention. **Dans le domaine marketing**, un LLM pourrait par exemple confondre deux

modèles théoriques aux noms proches, ou citer un pourcentage d'efficacité sans source. Il est tentant de faire confiance car le texte est bien tourné et a l'air sûr de lui (les LLM ont un style affirmatif). En fait, « *les LLM sont conçus pour produire des réponses utiles et convaincantes sans garantie qu'elles soient exactes ou factuelles* » ³⁸ – c'est un fait qu'il faut garder présent à l'esprit.

Un autre enjeu est la **couverture limitée** du savoir par les LLM. ChatGPT-3.5 n'a pas vu de texte après 2021 ¹⁶ ; si vous l'interrogez sur une étude de 2022, il ne la "connaîtra" pas. Même les modèles plus récents n'intègrent pas en temps réel les toutes dernières publications (sauf via des plugins ou RAG). Ainsi, se reposer uniquement sur un LLM peut vous faire rater les avancées des 1-2 dernières années, qui en sciences sont souvent cruciales. Pour une revue de littérature à jour, c'est rédhibitoire. Les LLM n'indiquent pas non plus clairement leur **niveau d'incertitude** : ils ne disent pas "je ne sais pas". Ils peuvent donc donner une réponse dépassée sans avertissement. Par exemple, un LLM pourrait citer une méta-analyse de 2018 comme conclusion définitive, ignorant qu'une méta-analyse 2023 est sortie avec des résultats différents. **Solution** : combiner l'usage du LLM avec vos propres recherches ciblées sur les années récentes (via Scholar, etc.), ou utiliser des outils comme Perplexity ou Scite qui incluent des sources actualisées.

Les **biais** des LLM sont un sujet large. En bref, un LLM reflète les biais présents dans ses données d'entraînement. Il peut donc renforcer certaines visions dominantes et sous-représenter d'autres courants. Par exemple, si la majorité des articles sur un sujet proviennent d'un certain pays ou paradigme théorique, le LLM aura tendance à mettre en avant ces perspectives et ignorer les voix alternatives. De plus, les LLM alignés ont parfois un biais de *prudence excessive* (réponses édulcorées) ou au contraire peuvent formuler les choses de manière trop affirmative. Un cas concret en marketing : si beaucoup d'articles anglo-saxons disent que « *les consommateurs adorent les chatbots* » et que quelques études dans d'autres contextes culturels trouvent l'inverse, un LLM peut biaiser vers la tendance majoritaire anglo-saxonne en *oubliant* le contexte. **Il appartient donc au chercheur de diversifier ses sources et de ne pas prendre pour vérité unique la synthèse fournie par l'IA.**

Mentionnons aussi le risque de biais de confirmation : si l'on "valide" trop vite les résultats donnés par l'IA, on peut négliger des recherches contradictoires. Par exemple, un étudiant qui obtient via LLM trois articles confirmant une hypothèse pourrait croire le débat clos, alors qu'une recherche plus exhaustive aurait révélé des résultats contraires. Les IA peuvent donner un faux sentiment de consensus parce qu'elles présentent une réponse lissée.

3.3 Accessibilité des outils : gratuit vs payant, données ouvertes vs fermées

L'essor de ces outils pose la question de leur accessibilité pour les étudiants. Beaucoup offrent un **niveau gratuit** mais avec des limitations. Par exemple, Perplexity en gratuit permet un nombre restreint de requêtes *Deep Research* par jour ³⁹ . Elicit est gratuit pour de nombreuses fonctionnalités, mais l'export avancé ou les colonnes personnalisées nécessitent un compte. Scite propose un essai gratuit mais devient payant pour un usage intensif (env. 10\$/mois) ³⁴ . Connected Papers permet quelques graphes gratuitement puis attend qu'on se connecte pour plus.

Outils gratuits : L'avantage est évident pour les étudiants fauchés. On peut déjà accomplir beaucoup sans payer : utiliser Elicit pour trouver des articles, Perplexity pour des questions ponctuelles, Connected Papers quelques fois... **Inconvénient** : ces services gratuits peuvent évoluer ou restreindre plus tard. De plus, certains outils gratuits peuvent insérer des **limites de performances** (par ex, un LLM gratuit sera GPT-3.5 plutôt que GPT-4, donc moins performant sur compréhension fine ou sources). Il faut composer avec ces contraintes. Parfois, l'université peut souscrire à des offres : par exemple, certaines bibliothèques intègrent Scite ou Semantic Scholar AI dans leurs outils, renseignez-vous.

Outils payants : Ils offrent souvent du *illimité* ou des fonctionnalités premium (ex : Perplexity Pro donne accès à GPT-4, aux uploads de documents, etc. ⁴⁰). Pour un chercheur ou un étudiant en master très investi dans son sujet, investir quelques dizaines d'euros pour un mois d'accès intensif peut être rentable (comme on paierait pour des livres ou autres). Mais ce n'est évidemment pas obligatoire – disons que c'est un accélérateur facultatif.

Il y a aussi la question de **l'accès aux données** : les LLM eux-mêmes n'ont pas accès aux contenus des articles payants à moins qu'on les leur fournisse. Un outil comme Elicit utilise Semantic Scholar qui a beaucoup de métadonnées et de résumés, mais pas forcément le texte intégral de tous les articles (surtout ceux sous embargo). Donc, même avec la meilleure IA, si un article clé n'est pas en open-access, il faudra peut-être passer par votre BU pour l'obtenir et le lire. En 2025, on est dans une phase charnière où l'IA va vite, mais **l'accès aux connaissances** reste tributaire des politiques d'édition. Connected Papers, par ex., profite de la bibliographie (titres/auteurs) disponible, mais ne contourne pas un paywall pour vous donner le PDF.

Point éthique/data : attention à ne pas uploader des PDF confidentiels ou vos propres travaux non publiés sans précaution. Les politiques de confidentialité de ces outils varient. Évitez de partager des documents sensibles avec un service cloud inconnu, ou alors utilisez des versions locales/offline d'outils si possible.

En résumé, les outils IA de recherche documentaire sont pour la plupart accessibles gratuitement au moins partiellement, ce qui est une aubaine. La limite se jouera plus sur la *quantité* (nombre de requêtes) et la *qualité* (modèle GPT-4 ou non, etc.) disponible. Pour un usage académique ponctuel, le gratuit suffit souvent. Si vous avez un gros mémoire à produire, vous pouvez envisager d'allouer un petit budget pour booster votre assistance IA pendant la période critique de rédaction, mais ce n'est pas indispensable si vous acceptez de faire un peu plus manuellement.

3.4 Évaluation critique des résultats générés par IA – *garder l'humain dans la boucle*

« **AI is a tool, not a oracle.** » C'est l'idée centrale à conserver. Toute information ou synthèse fournie par un LLM ou un outil doit passer par votre filtre critique avant d'être utilisée dans un travail académique. Voici quelques *bonnes pratiques* à adopter systématiquement :

- **Vérifier systématiquement dans les sources originales les éléments importants.** Si l'IA vous donne une donnée chiffrée, une conclusion, une définition, *allez lire dans l'article référencé* pour confirmer la présence et le contexte de cette info. Par exemple, Elicit dit « *Jones 2022 trouve +5% de satisfaction* » – assurez-vous que c'est bien ce que Jones 2022 dit, comment l'étude est faite, et si ce +5% est statistiquement significatif, etc. Cela permet souvent de découvrir des nuances que l'IA n'a pas transmises.
- **Recouper les informations.** Ne vous fiez pas à une seule sortie de LLM. Posez éventuellement la même question à plusieurs outils (Perplexity, puis Elicit) et voyez si les réponses convergent. Ou demandez au LLM de fournir plusieurs références et *comparez* : si deux articles disent des choses opposées, l'IA pourrait ne pas l'avoir clairement mentionné – ce sera votre rôle de soulever la contradiction. Utilisez Scite ou simplement votre propre lecture pour repérer ces divergences.
- **Faire attention aux omissions.** Les LLM ont un biais à produire une réponse cohérente et compacte. Ils pourraient *omettre* des aspects parce que non mentionnés dans les sources qu'ils ont vues, ou parce que trop complexes. Par exemple, si 10 articles sur 12 disent qu'un effet est positif et 2 disent nul, un résumé LLM pourrait ne parler que de l'effet positif dominant. Un

chercheur rigoureux doit identifier aussi les 2 qui contredisent et ne pas les passer sous silence. D'où l'intérêt de toujours examiner *toute* la liste de références suggérées, pas juste le texte généré.

- **Évaluer la nature de la source citée.** Comme évoqué, vérifier qu'on cite bien de la littérature de recherche de qualité. « *Nature de la source : s'assurer qu'il s'agit d'un article scientifique (revue à comité de lecture) et non d'une source non académique* » ⁴¹. Une règle d'or dans un mémoire : chaque référence dans la bibliographie, vous devez savoir *d'où elle vient et ce qu'elle vaut*. Si un LLM vous sort un white paper inconnu, vous devrez justifier son inclusion ou l'écartier.
- **Ne pas externaliser l'analyse critique à l'IA.** L'évaluation de la robustesse méthodologique d'un article, par exemple, doit être faite par vous. Un LLM pourra vous résumer les *limitations déclarées* par les auteurs, mais ne verra pas forcément un biais d'échantillonnage subtil ou une faiblesse statistique. Utilisez vos connaissances de méthodologie : si l'IA dit « *étude sur 50 personnes* », vous savez que c'est un petit échantillon ; *si tous les papiers proviennent d'une même zone géographique*, notez-le... L'IA ne soulignera pas toujours ces aspects, c'est à vous de les repérer et de les discuter dans votre travail.
- **Documenter l'usage de l'IA dans votre démarche.** De plus en plus de journaux/conférences demandent de déclarer si on a utilisé un outil type ChatGPT pour la rédaction ou recherche. Par transparence intellectuelle, notez quelque part ce que vous avez utilisé et comment. Par exemple, « *Nous avons utilisé l'outil Elicit pour une partie de la recherche bibliographique, complété par des recherches manuelles.* » Certains considèrent que ne pas le faire s'apparente à une forme de plagiat ou de non-divulgence de méthode. Par précaution académique, il vaut mieux le mentionner.

Enfin, un point essentiel souligné par des chercheurs d'Oxford : « *pour les tâches où la vérité importe, il faut garder les humains in the loop* » ⁴². Cela signifie que pour une revue de littérature (où l'exactitude et l'exhaustivité sont cruciales), l'IA doit être un assistant, non l'auteur principal. Les auteurs Mittelstadt et al. (2023) vont jusqu'à dire qu'il faut utiliser les LLM non pas comme des bases de connaissances autonomes, mais comme des « *traducteurs zéro-shot* » : c'est-à-dire leur fournir vous-même l'input vérifié (ex: un extrait d'article) et leur demander de le reformuler, plutôt que de leur demander directement un output sur un sujet ⁴³. Par exemple, au lieu de « ChatGPT, dis-moi les résultats de X », l'approche serait « Voici le résumé de X, aide-moi à le formuler plus clairement ». Ce conseil vise à éviter la propagation d'erreurs : si le point de départ est l'article que vous avez sélectionné et lu, le LLM sert juste à accélérer la rédaction ou la traduction de l'idée, pas à la trouver*.

Bien que cette approche puisse être un peu extrême pour un travail de recherche d'informations (on peut raisonnablement interroger l'IA pour trouver des sources, c'est notre sujet même), retenons-en l'esprit : plus on guide l'IA avec des informations vérifiées, moins on risque d'incorporer des faussetés. Donc, on peut très bien utiliser l'IA pour *synthétiser des articles qu'on lui fournit* (par ex, donner le texte d'une étude à ChatGPT et demander un résumé des résultats – tout en vérifiant ensuite ce résumé). C'est moins risqué que de lui demander de tout sortir de sa mémoire.

En résumé de cette section méthodologique : l'IA est un puissant accélérateur de la recherche documentaire, mais elle doit être manœuvrée avec précaution. Développez un scepticisme sain vis-à-vis de ses réponses, tout comme on apprend à l'être vis-à-vis de n'importe quelle source d'information. Double-checkez, lisez vous-même les textes originaux, et utilisez l'IA comme un assistant qui fait les basses besognes (trier, résumer, chercher) pendant que *vous* prenez les décisions intellectuelles (juger de la qualité, de la pertinence, de la portée des résultats, de la structure de l'argumentation). Cet

équilibre vous permettra de tirer profit des technologies sans compromettre la rigueur académique de votre travail.

4. Perspectives actuelles : LLM et pratiques de recherche en marketing (2023–2025)

Les années 2023-2025 ont vu une effervescence autour des LLM non seulement dans le grand public, mais aussi dans la recherche académique – y compris en marketing et stratégie. Il est utile de situer comment ces modèles sont en train d'influencer ou de s'intégrer aux pratiques des chercheurs en marketing, ainsi que les réflexions qu'ils suscitent dans la littérature récente.

4.1 Les LLM comme objet d'étude dans la recherche marketing

Un premier angle est l'étude des *impacts de ChatGPT et consorts sur le marketing lui-même*. Par exemple, comment les consommateurs réagissent-ils à des contenus générés par IA ? Comment les entreprises intègrent-elles ces modèles dans leurs stratégies marketing ? Ces questions ont rapidement émergé. Une **étude pionnière** de 2024 s'est penchée sur « *les réactions du public et les applications de ChatGPT dans le domaine du marketing* »⁴⁴. De même, des articles explorent « *ChatGPT : révolution dans la stratégie marketing* » dans des contextes spécifiques (une étude sur l'industrie cosmétique en Indonésie par ex.)⁴⁵, ou « *l'influence de ChatGPT sur l'expérience client digitale* »⁴⁶.

Ces travaux indicatifs montrent que la communauté marketing ne considère pas les LLM comme de simples curiosités techniques, mais commence à mesurer concrètement leur effet disruptif. Par exemple, un thème qui revient est la **personnalisation à grande échelle** : ChatGPT peut-il écrire du contenu hyper-personnalisé pour chaque client et cela améliore-t-il l'engagement ? Ou bien la question de la **transparence** : faut-il dire au client qu'il a affaire à une IA, et comment cela affecte sa confiance (certains travaux en consumer research se sont penchés sur la révélation ou non de l'identité non-humaine d'un agent conversationnel). Ces recherches, encore naissantes, combinent souvent des méthodes de notre discipline (expérimentations, enquêtes) pour tester l'effet de l'IA comme variable. Attendez-vous à voir fleurir dans les prochaines années de nombreuses publications sur "l'acceptation des conseils générés par IA", "les biais des consommateurs face aux recommandations IA vs humaines", etc.

Un autre aspect est la réflexion sur **la pratique de la recherche marketing elle-même** face aux LLM. Un éditorial notable de *International Journal of Research in Marketing* en 2023 s'intitule « *On ChatGPT and beyond: How generative AI may affect research, teaching, and practice* »⁴⁷. Les éditeurs Renana Peres et al. y discutent les opportunités et menaces de ChatGPT pour la recherche académique en marketing. Ils rapportent par exemple l'expérience où des chercheurs ont fait écrire des *abstracts* d'articles par ChatGPT et les ont présentés à des relecteurs humains : ces derniers n'ont identifié correctement que 68% des *abstracts* générés comme étant écrits par l'IA (et ont pris 14% d'authentiques pour de l'IA)⁴⁸. De plus, ces faux *abstracts* n'ont pas été détectés par un logiciel anti-plagiat⁴⁹. Ce genre de résultat a provoqué un **électrochoc** : cela signifie que des textes générés passent relativement inaperçus, ce qui pose la question de l'intégrité scientifique (imagine-t-on un étudiant faire écrire son mémoire par ChatGPT sans qu'on s'en rende compte ?). En réaction, dès janvier 2023, des revues comme *Science* ont clarifié leurs politiques : un LLM ne peut pas être *co-auteur* d'un article car il n'a pas de responsabilité légale ou morale sur le contenu⁵⁰. IJRM, dans le même éditorial, a annoncé qu'ils considèrent non divulgué l'usage d'un texte généré par ChatGPT dans un manuscrit comme une forme de plagiat, équivalente à copier le texte de quelqu'un d'autre sans citation⁵¹. En clair : « *nous n'acceptons pas que les auteurs utilisent du contenu produit par IA tel quel dans leurs articles sans citation appropriée, ce serait*

du plagiat » ⁵¹. Ils exigent désormais que les auteurs déclarent comment les outils GenAI ont été utilisés dans la réalisation de la recherche et de l'article ⁵².

Cette réaction de la communauté académique marketing rejoint celle d'autres disciplines : les LLM obligent à redéfinir les lignes de ce qui est acceptable dans la conduite de la recherche et dans l'écriture scientifique. Il y a un effort pour établir des *lignes directrices*. Par exemple, le *Journal of Marketing* a publié en 2023 des recommandations sur l'utilisation de l'IA générative dans les articles et en enseignement (ne pas l'interdire, mais en faire un usage transparent et complémentaire à la pensée critique humaine).

4.2 Performance des LLM sur des tâches académiques et benchmarks

Du côté des conférences d'IA (ACL, EMNLP...), les avancées techniques profitent indirectement aux chercheurs marketing-utilisateurs. On a vu l'émergence de **benchmarks** visant à évaluer les LLM sur des connaissances spécialisées. Par exemple, le benchmark *MMLU (Massive Multitask Language Understanding)* teste les modèles sur des examens de type universitaire dans différentes matières. GPT-4 y a obtenu des scores équivalents à un excellent étudiant dans de nombreux domaines. Il a même été rapporté que GPT-4 « a réussi des examens de niveau comptabilité/finance avec ~85% de bonnes réponses », ce qui laisse penser qu'il pourrait perturber ces domaines professionnels ⁵³. Même si ce n'est pas directement marketing, cela montre le niveau atteint. Perplexity mentionnait un test *Humanity's Last Exam* (3000 questions sur 100 sujets) où son agent de recherche a eu 21% de score – modeste en soi mais surpassant plusieurs autres modèles sur ce benchmark difficile ⁵⁴.

En marketing, il n'y a pas à ma connaissance de *benchmark standardisé* pour voir si un LLM sait répondre aux questions d'un examen de marketing. Mais il est très probable qu'il s'en sortirait correctement sur des questions théoriques de cours (ex: « expliquer la différence entre marketing transactionnel et relationnel » – ce que ChatGPT fait déjà très bien). D'ailleurs, certaines expériences informelles ont été menées par des professeurs : ChatGPT a été invité à plancher sur des études de cas de MBA et a souvent obtenu des notes passables voire bonnes. Ce qui pose la question : comment adapter l'enseignement et l'évaluation ? C'est un autre débat, mais qui concerne vos enseignants actuellement.

Pour la **recherche documentaire** en particulier, on manque encore d'évaluations quantitatives robustes sur "LLM vs méthodes traditionnelles". Des travaux en sciences de l'information commencent à tester, par exemple, combien de références pertinentes on trouve en plus ou en moins en utilisant un outil AI. Une pré-étude (Whitfield & Hofmann, 2023) sur Elicit montrait que l'outil pouvait accélérer l'étape de screening d'articles dans une revue systématique, avec une précision de tri proche de celle d'humains ⁵⁵ ⁵⁶. Mais on est encore au début de ce genre d'évaluations.

4.3 LLM et aide à la rédaction, analyse de données qualitatives, etc.

Outre la recherche d'infos, les LLM infiltrent d'autres pans du travail du chercheur en marketing. Par exemple, pour l'**analyse de données qualitatives** (entretiens, verbatims clients), GPT-4 peut être utilisé pour coder des thèmes, extraire des sentiments, etc. Des articles à KDD ou ACL ont exploré l'utilisation de LLM pour générer des résumés de commentaires clients ou pour effectuer du *sentiment analysis* plus fin sans entraînement supervisé spécifique. Cela pourrait changer la donne pour les études de marché qualitatives, en permettant une analyse quasi instantanée de milliers de commentaires en ligne avec un niveau de compréhension contextuelle élevé.

En *consumer research*, certains commencent à utiliser des IA pour **générer des stimuli** expérimentaux. Par exemple, créer 100 variations d'un message publicitaire via GPT-3 pour tester lequel fonctionne le mieux – ce qui auparavant demandait un rédacteur humain et du temps. Les IA visuelles comme DALL-E

sont également testées pour générer des visuels de produits ou de pubs fictives et voir les réactions des consommateurs. Cela ouvre des possibilités d'expérimentation plus rapides et moins chères, mais aussi soulève des questions (un stimulus généré est-il équivalent à un stimulus réel ? L'IA insère-t-elle des biais créatifs difficiles à contrôler ?).

Du côté *revues marketing*, on voit apparaître des numéros spéciaux ou des sessions dédiées aux “*AI in Marketing*” où les LLM figurent en bonne place. Le *Journal of Marketing* a publié en 2023 un article prospectif sur “*Generative AI in Marketing: Research Agenda*” (Rust, Huang, et al.), posant les questions clés : comment l'IA générative va-t-elle transformer la conception de produits, la communication marketing, l'expérience client, etc., et comment les chercheurs peuvent étudier ces transformations.

Parmi les **défis de recherche** identifiés : - Mesurer la **performance des LLM** dans des rôles de service client ou de vente : ex. un LLM comme agent de support augmente-t-il vraiment la satisfaction et les ventes, ou gère-t-il juste le volume ? - Comprendre la **réception par les consommateurs** : y a-t-il un backlash si c'est une machine qui parle ? Quelle est l'élasticité de la confiance en fonction de la “chaleur humaine” perçue ou non ? - Gérer l'éthique : un LLM peut produire des contenus discriminatoires ou mensongers – comment les entreprises contrôlent cela ? Comment le consommateur peut discerner le vrai du généré (sujet relié aux fake reviews générées par IA par ex.). - Du point de vue du chercheur : comment éviter que l'utilisation de LLM n'introduise des biais dans nos recherches (par ex. si on l'utilise pour coder des données, comment s'assurer qu'il ne projette pas des stéréotypes).

En **bref**, la discipline marketing est en train d'intégrer les LLM à la fois comme *outil* (pour nous aider à faire de la recherche différemment) et comme *objet* (à étudier car ils bouleversent le terrain du marketing lui-même).

Pour conclure ce panorama : les LLM représentent une avancée technologique majeure qui, bien utilisée, peut amplifier la productivité et l'étendue de la recherche documentaire et de l'analyse en marketing. Les étudiants et chercheurs qui sauront maîtriser ces outils – tout en restant conscients de leurs limites – auront un avantage certain pour naviguer dans l'océan d'informations académiques de manière plus efficace et innovante. Cependant, la communauté insiste sur la **responsabilité** dans leur utilisation : transparence, vérification, et réflexion critique restent de mise.

En somme, servez-vous des LLM et IA comme d'un *partenaire de recherche* : ils peuvent vous suggérer des pistes, mâcher une partie du travail de collecte et de synthèse, mais c'est à **vous** de poser les bonnes questions, de valider les réponses et d'apporter le discernement et la créativité intellectuelle qu'aucune machine ne possède véritablement. C'est ainsi que ces technologies trouveront leur juste place dans vos travaux de Master en marketing et stratégie, en vous aidant à aller plus vite et plus loin, sans jamais remplacer votre jugement d'expert en devenir.

(Fin du cours)

Sources citées : Les sources en référence dans le texte (format [†]) incluent des documents académiques récents et des ressources spécialisées sur les LLM et outils de recherche (Whitfield & Hofmann 2023 sur Elicit ⁵⁵ ⁵⁶ , Perplexity Blog 2025 ¹⁸ ¹⁹ , LSE AI Review 2025 ²⁸ ³² , OECD report sur Elicit ⁵⁷ , éditorial IJRM 2023 ¹⁶ ¹⁵ , étude Oxford 2023 sur hallucinations ³⁸ ¹⁴ , etc.). Ces références vous permettront d'approfondir chaque point abordé et d'accéder aux travaux originaux pour plus de détails.

- 1 2 3 13 57 **Elicit: Language models as research tools: Artificial Intelligence in Science | OECD**
https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-in-science_a8d820bd-en/full-report/elic-it-language-models-as-research-tools_fec8a6ab.html
- 4 **What are Vector Embeddings? | A Comprehensive Vector Embeddings Guide | Elastic**
<https://www.elastic.co/what-is/vector-embedding>
- 5 **Theoretical foundations and limits of word embeddings: What types of meaning can they capture? - PMC**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11565583/>
- 6 7 8 9 10 11 12 **What is self-attention? | IBM**
<https://www.ibm.com/think/topics/self-attention>
- 14 38 43 **Large Language Models pose risk to science with false answers, says Oxford study | University of Oxford**
<https://www.ox.ac.uk/news/2023-11-20-large-language-models-pose-risk-science-false-answers-says-oxford-study-0>
- 15 16 42 47 48 49 50 51 52 **On ChatGPT and beyond: How generative artificial intelligence may affect research, teaching, and practice**
https://bschool-en.huji.ac.il/sites/default/files/businesshe/files/chatgpt_ijrm_2023.pdf
- 17 **[2312.10997] Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey**
<https://arxiv.org/abs/2312.10997>
- 18 19 39 54 **Introducing Perplexity Deep Research**
<https://www.perplexity.ai/hub/blog/introducing-perplexity-deep-research>
- 20 21 22 **→ ReAct, Toolformer, AutoGPT family & Autonomous Agent Frameworks | by Akanksha Sinha | Medium**
<https://medium.com/@akankshasinha247/react-toolformer-autogpt-family-autonomous-agent-frameworks-2c4f780654b8>
- 23 24 25 26 27 30 31 34 40 **Knowledgie - scite vs. perplexity**
<https://www.knowledgie.com/compare/scite/perplexity>
- 28 29 32 33 36 55 **Literature Review**
<https://www.lse.ac.uk/DSI/AI/AI-Research/Literature-Review>
- 35 **[P][N] Announcing Connected Papers - A visual tool for researchers to find and explore academic papers : r/MachineLearning**
https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/gz3oc4/pn_announcing_connected_papers_a_visual_tool_for/
- 37 41 **proposition_plan_td_enjeux_méthods_recherche_information.pdf**
<file:///file-1N7twvGKwJN66t93Wb3UCA>
- 44 **Does ChatGPT change artificial intelligence-enabled marketing ...**
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20594364241228880>
- 45 **ChatGPT: The AI Game-Changing Revolution in Marketing Strategy ...**
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924004496>
- 46 **ChatGPT's influence on customer experience in digital marketing**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37576290/>
- 53 **Is it all hype? ChatGPT's performance and disruptive potential in the ...**
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11142-024-09833-9>
- 56 **Elicit: AI literature review research assistant - Taylor & Francis Online**
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15228959.2023.2224125>